

Calculadora de imágenes



Rafael Eduardo Ortiz

2023114117

Profesor: Nombre del Profesor

Análisis automático de imágenes

Universidad del Magdalena

Ingeniería de sistemas

Octubre 1 2025

1 Introducción

En el presente trabajo se explica cómo se desarrolló la actividad "Calculadora de imágenes" para la asignatura de Análisis Automático de imágenes

2 Metodología

Para el desarrollo de esta calculadora se realizó una interfaz gráfica para facilitar la digitación de parámetros usando la librería tkinter de python, openCV para la lectura de archivos y numpy para el procesamiento de las imágenes ya convertidas a un espacio matemático.



Figure 1: Vista inicial IMAGELAB

IMAGELAB nos permitirá realizar 2 tipos de transformaciones básicas (Aritméticas y geométricas)

3 Transformaciones aritméticas con dos imágenes

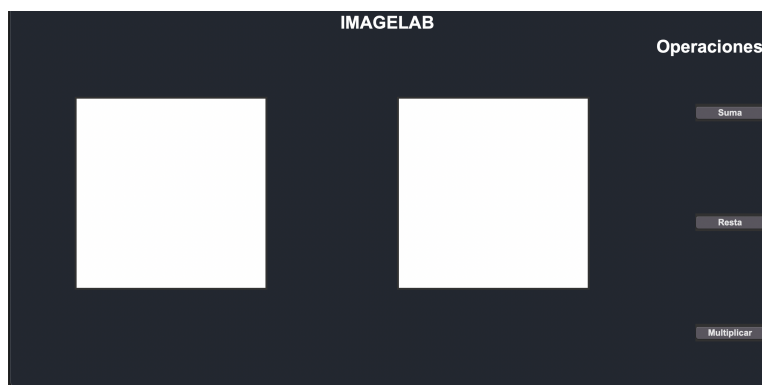


Figure 2: Vista de transformaciones aritméticas con dos imágenes

En esta vista tenemos disponibles dos canvases que nos permiten cargar las imágenes de la siguiente forma

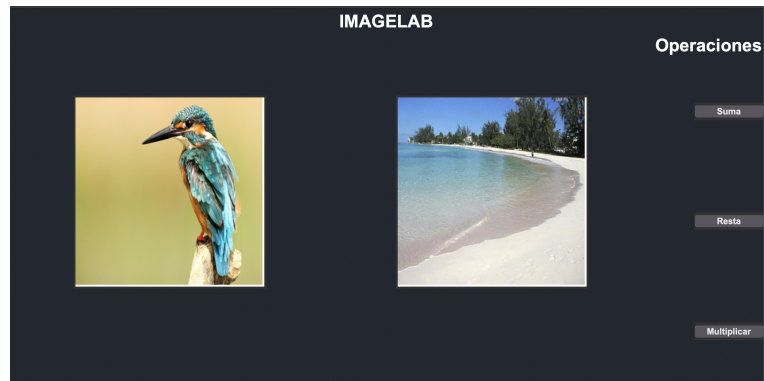


Figure 3: Vista de transformaciones aritméticas con dos imágenes cargadas

3.1 Suma de dos imágenes

La suma de estas dos imágenes se ve de la siguiente forma

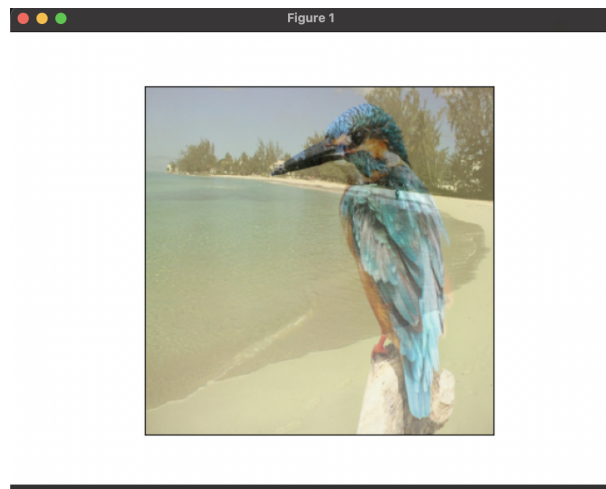


Figure 4: Ejemplo de suma de dos imágenes

3.2 Resta de dos imágenes

La resta de estas dos imágenes se ve de la siguiente forma

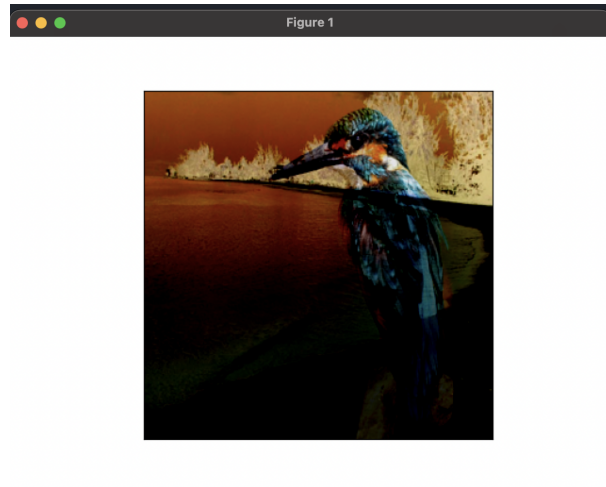


Figure 5: Ejemplo de resta de dos imágenes

3.3 Multiplicación de dos imágenes

La multiplicación de estas dos imágenes se ve de la siguiente forma

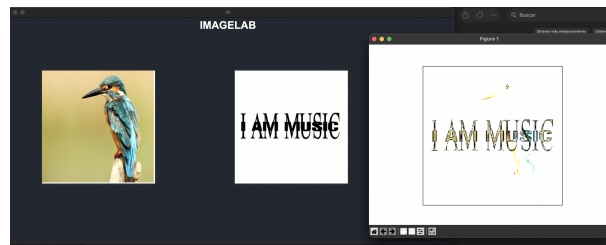


Figure 6: Ejemplo de una multiplicación de dos imágenes

4 Transformaciones aritméticas con escalar

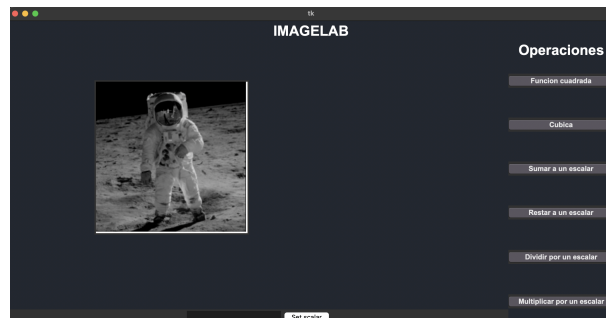


Figure 7: Vista de transformaciones aritméticas con un escalar

4.1 Función cuadrada

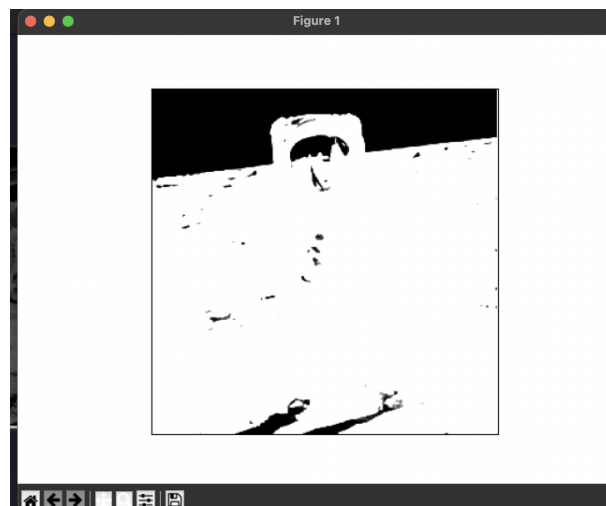


Figure 8: Función cuadrada

4.2 Función cúbica

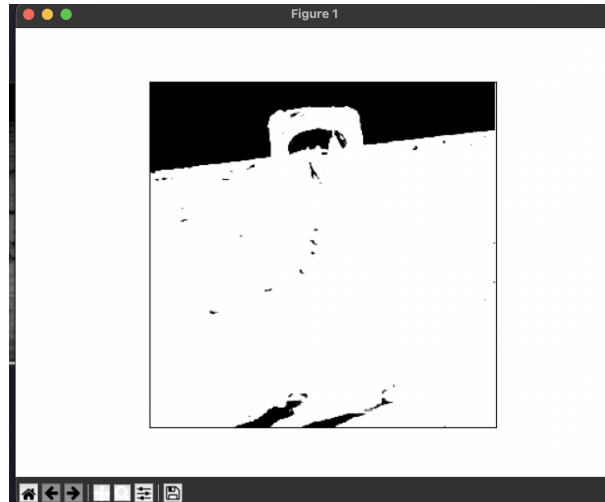


Figure 9: Función cúbica

4.3 Sumar a un escalar

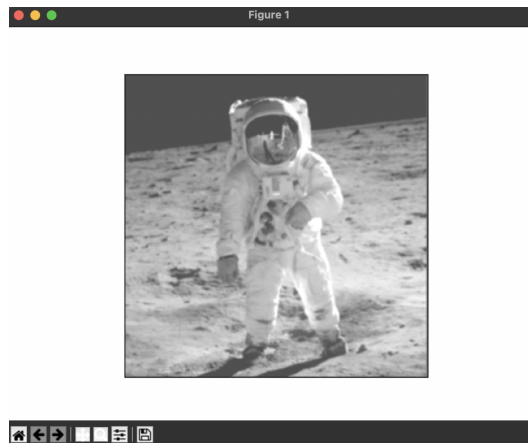


Figure 10: Vista de transformaciones aritméticas con un escalar

4.4 Restar a un escalar



Figure 11: Resultado de restar 80 a una imagen

4.5 Dividir por un escalar

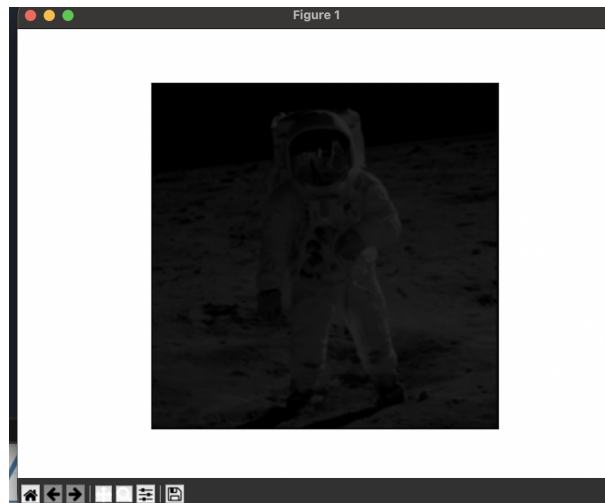


Figure 12: Resultado de dividir imagen entre 5

4.6 Multiplicar por un escalar

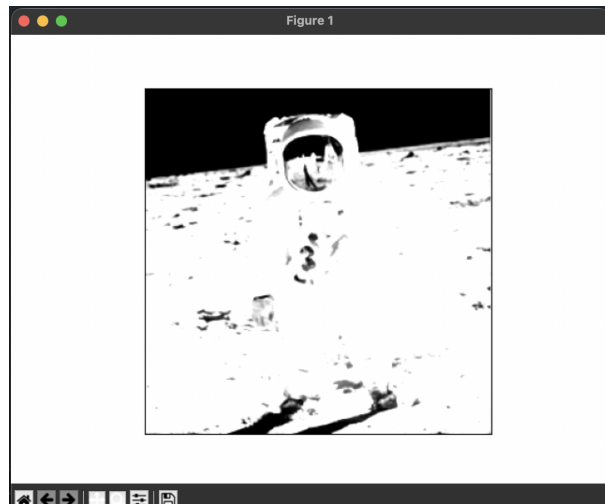


Figure 13: Resultado de multiplicar una imagen por 5

5 Transformaciones geométricas

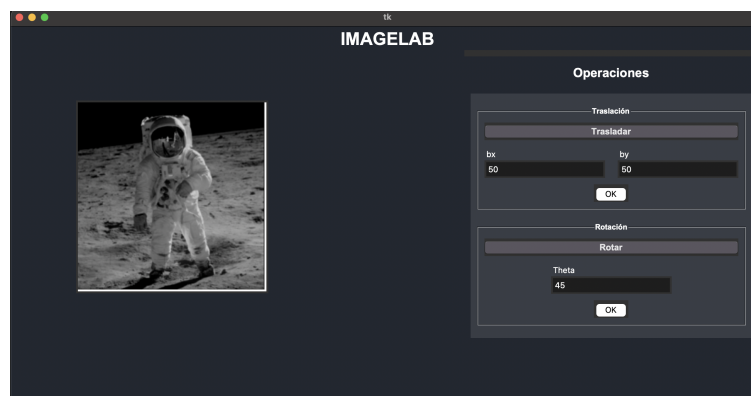


Figure 14: Vista de transformaciones geométricas

5.1 Rotar

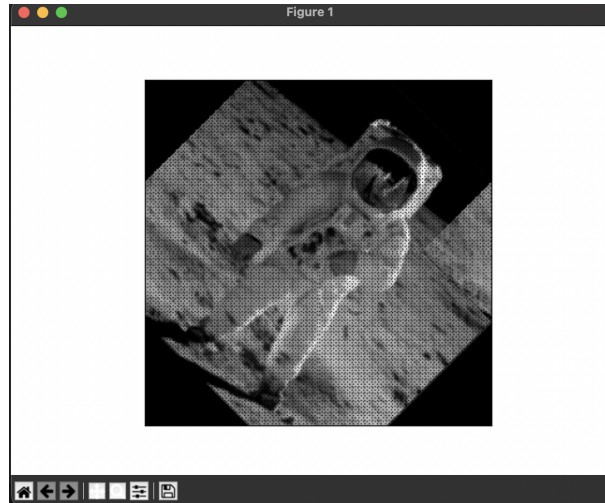


Figure 15: Resultado de rotar una imagen por 45°

5.2 Trasladar

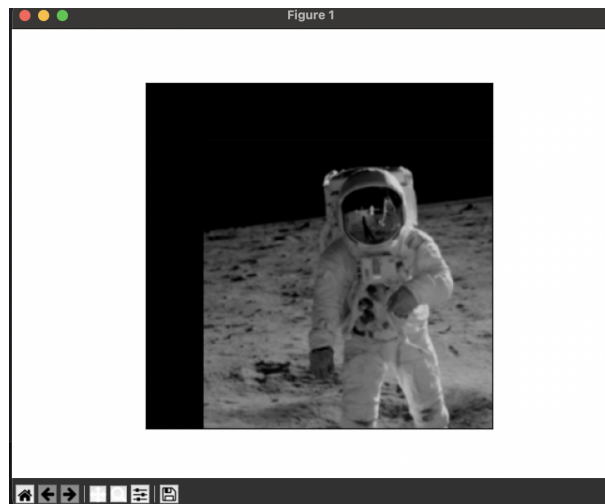


Figure 16: Resultado de trasladar una imagen $bx:50$, $by:50$ una imagen por 45°